অধ্যায় ৪ · জীববিজ্ঞান

শ্বসন

দৌড়, পড়া, এমনকি ঘুমানোর জন্যও শক্তি লাগে। সেই শক্তি আসে কোষের ভেতরে খাদ্য ভাঙার মাধ্যমে — এর নাম শ্বসন। উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে শ্বসন করে, মানুষের শ্বসনতন্ত্র কীভাবে কাজ করে আর শ্বাসের রোগ থেকে কীভাবে বাঁচা যায় — এই অধ্যায়ে।

২ ধরনের	৭টি অঙ্গ	২টি ধাপ
সবাত ও অবাত শ্বসন	মানব শ্বসনতন্ত্রে	বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন

⚡ শ্বসন কী | 🌿 উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসন | 🫁 মানব শ্বসনতন্ত্র | 🔄 শ্বসনের ধাপ | 🩺 শ্বাসের রোগ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: শ্বসন কী?	★☆☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ২: জীবজগতে শ্বসন	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৩: প্রাণীর শ্বসন	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৪-৬: শ্বসন পদ্ধতি	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৭: শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ	★★★☆☆	★★★★★

১ শ্বসন কী?

🔹 শ্বসন

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষের খাদ্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি **তাপ ও গতিশক্তিতে** রূপ নেয় এবং **কার্বন ডাইঅক্সাইড** তৈরি হয়, তাকে শ্বসন বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষে **দিনরাত সবসময়** শ্বসন চলে।

☆ সমীকরণ

গ্লুকোজ + অক্সিজেন → কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি + শক্তি

🌬️ সবাত শ্বসন

- অক্সিজেনের উপস্থিতিতে
- সব উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণীতে

🚫 অবাত শ্বসন

- অক্সিজেন ছাড়াই
- ব্যাকটেরিয়ার মতো আদিকোষী জীবে
- এতেও CO_2 তৈরি হয়

২ জীবজগতে শ্বসন

🌿 উদ্ভিদে

- নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ নেই
- বাতাস ঢোকে পাতার **পত্ররন্ধ্র** ও কাণ্ডের **লেন্টিসেল** দিয়ে
- নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ পুরো দেহতল দিয়ে অক্সিজেন নেয়

🐾 প্রাণীতে

- নিম্নশ্রেণির প্রাণী: ত্বক ও শ্বাসনালি (ট্রাকিয়া) দিয়ে
- মাছ ও ব্যাঙাচি: **ফুলকা**
- স্থলজ মেরুদণ্ডী: **ফুসফুস**

🧪 পরীক্ষা: শ্বসনে তাপ উৎপন্ন হয়

দুটি থার্মোফ্লাস্কের একটিতে **অঙ্কুরিত জীবন্ত ছোলা**, অন্যটিতে **সিদ্ধ ছোলা** রাখো। কিছুক্ষণ পর অঙ্কুরিত বীজের ফ্লাস্কের তাপমাত্রা বাড়ে, সিদ্ধ বীজেরটা একই থাকে। সিদ্ধান্ত: জীবন্ত কোষে শ্বসনে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়।

৩ মানব শ্বসনতন্ত্র

নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ → **নাসাগলবিল** → **স্বরযন্ত্র** → **শ্বাসনালি (ট্রাকিয়া)** → **ব্রংকাস** → **ব্রংকিওল** → **বায়ুথলি (অ্যালভিওলাস)**

অঙ্গ	বৈশিষ্ট্য ও কাজ
নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ	সামনের অংশে লোম, পেছনে ঝিল্লি — প্রশ্বাসের ধুলা ও জীবাণু আটকায়
স্বরযন্ত্র	গলবিল ও শ্বাসনালির সংযোগে; মুখে ঢাকনা থাকে, খাওয়ার সময় বন্ধ হয়ে খাবার শ্বাসনালিতে ঢুকতে দেয় না
শ্বাসনালি	স্বরযন্ত্র থেকে ব্রংকাস পর্যন্ত; ফুসফুসে বাতাস পৌঁছায়
ব্রংকাস ও ব্রংকিওল	শ্বাসনালি ডান-বাম দুটি ব্রংকাসে ভাগ হয়; ফুসফুসে ঢুকে অসংখ্য সরু ব্রংকিওলে বিভক্ত

অঙ্গ	বৈশিষ্ট্য ও কাজ
ফুসফুস	বক্ষগহ্বরে হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে; স্পঞ্জের মতো নরম; ডানটি বামের চেয়ে একটু বড়; দুই স্তরের **প্লুরা** পর্দায় ঢাকা, মাঝের পিচ্ছিল রস ঘর্ষণ কমায়
বায়ুথলি	বেলুনের মতো পাতলা থলি, চারপাশে কৈশিক জালিকা — এখানেই রক্তের সাথে O_2 ও CO_2 বিনিময় হয়
মধ্যচ্ছদা	বক্ষ ও উদরগহ্বরকে আলাদা করা ছাতার মতো পেশি; সংকুচিত হলে বুকের আয়তন বাড়ে (প্রশ্বাস), প্রসারিত হলে কমে (নিঃশ্বাস)

৪-৬ শ্বসনের ধাপ

📌 **শ্বাসক্রিয়া বনাম শ্বসন**

শ্বাসক্রিয়া হলো ফুসফুসে বাতাস নেওয়া ও ছাড়া। **শ্বসন** হলো কোষের ভেতরে খাদ্য ভেঙে শক্তি তৈরি।

🫁 বহিঃশ্বসন

- ফুসফুসের বায়ুথলি ও রক্তের মধ্যে O_2 ও CO_2 বিনিময়
- **প্রশ্বাস:** মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরের পেশি সংকুচিত, বাতাস ঢোকে
- **নিঃশ্বাস:** পেশি শিথিল, ফুসফুস সংকুচিত, CO_2 বের হয়
- কোনো শক্তি তৈরি হয় না

🔥 অন্তঃশ্বসন

- রক্তের O_2 কোষে পৌঁছে খাদ্য জারিত করে
- শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয়
- রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে
- তৈরি CO_2 রক্তে করে ফুসফুসে ফেরে

৭ শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ

রোগ	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার ও প্রতিরোধ
যক্ষ্মা	ব্যাকটেরিয়া	ওজন কমা, দুর্বলতা, খুসখুসে কাশি, কখনো রক্তসহ কাশি, বিকেলে জ্বর, রাতে ঘাম	জন্মের পর **বিসিজি টিকা**; পুষ্টিকর খাবার; ডাক্তারের পরামর্শে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা; কফ-থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা; হাঁচি-কাশিতে মুখ ঢাকা
নিউমোনিয়া	ব্যাকটেরিয়া; ঠান্ডা লাগা বা অন্য সংক্রমণের পরে	কাশি, শ্বাসকষ্ট, নাক ফুলে ওঠা, উচ্চ জ্বর, বুকে ব্যথা	দ্রুত চিকিৎসা, বেশি পানি ও তরল, পুষ্টিকর খাবার; শিশুদের ঠান্ডা থেকে রক্ষা
ব্রংকাইটিস	ভাইরাস, ধুলাবালি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ধূমপান	কাশি, কফ, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, দুর্বলতা	ধূমপান বন্ধ; ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ
হাঁপানি (অ্যাজমা)	জীবাণুবাহিত নয়; ধুলা, ফুলের রেণু, বিশেষ খাবার, ঋতু পরিবর্তন	হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, দম বন্ধ ভাব, পাঁজরের চামড়া ভেতরে ঢুকে যাওয়া, সাদা কফ; জ্বর থাকে না	আলো-বাতাসপূর্ণ জায়গায় থাকা; ধুলা-ধোঁয়া-পশমি কাপড় এড়ানো; ওষুধ সবসময় সাথে রাখা

⚠ মনে রাখো

হাঁপানি ছোঁয়াচে রোগ নয় — এটি অ্যালার্জি থেকে হয়। কিন্তু যক্ষ্মা ছোঁয়াচে, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

শ্বসন
খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি + CO_2; সব সজীব কোষে দিনরাত

প্রকার
সবাত (O_2 লাগে) ও অবাত (ব্যাকটেরিয়া)

উদ্ভিদ
পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেল দিয়ে বাতাস; অঙ্কুরিত ছোলায় তাপ

শ্বসনতন্ত্র
নাক → স্বরযন্ত্র → শ্বাসনালি → ব্রংকাস → ব্রংকিওল → বায়ুথলি

ধাপ
বহিঃশ্বসন (গ্যাস বিনিময়) ও অন্তঃশ্বসন (কোষে শক্তি)

রোগ
যক্ষ্মা (বিসিজি), নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি

🎾 অজানা তথ্য: ফুসফুসে লুকানো টেনিস কোর্ট!

আমাদের দুই ফুসফুসে প্রায় ৩০ কোটি বায়ুথলি আছে। এগুলোকে চ্যাপ্টা করে পাশাপাশি বিছালে প্রায় একটা টেনিস কোর্টের সমান জায়গা হবে! এত বড় জায়গা থাকায়ই এত দ্রুত অক্সিজেন রক্তে মিশতে পারে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

শ্বসন হলো কোষের খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরির প্রক্রিয়া, যা সব সজীব কোষে সবসময় চলে; অক্সিজেন লাগলে সবাত আর না লাগলে অবাত শ্বসন। উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেল দিয়ে, মাছ ফুলকা দিয়ে আর স্থলজ মেরুদণ্ডী ফুসফুস দিয়ে বাতাস নেয়; অঙ্কুরিত ছোলার পরীক্ষায় প্রমাণ হয় শ্বসনে তাপ তৈরি হয়। মানুষের শ্বসনতন্ত্রে নাসাপথ, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি, ব্রংকাস, ফুসফুস ও মধ্যচ্ছদা থাকে; বায়ুথলিতে রক্তের সাথে গ্যাস বিনিময় হয়। শ্বসনের দুই ধাপ — ফুসফুসে গ্যাস বিনিময় বা বহিঃশ্বসন, আর কোষে শক্তি উৎপাদন বা অন্তঃশ্বসন। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস ও হাঁপানি শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ; টিকা, পরিচ্ছন্নতা, ধূমপান বর্জন ও ধুলা এড়িয়ে চলে এগুলো প্রতিরোধ করা যায়।